

review.
정리하기

Def. ① 구간 $[a, b]$ 에서 연속 함수 $f(x)$ 가 한 항함수 $F(x)$ 라 할 때,
 $F(b) - F(a)$ 를 $f(x)$ 가 a 에서 b 까지 $\int_a^b f(x) dx$ 라고 한다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$\therefore a$ 에서 b 까지 $f(x)$ 를 적분한다.

if) $x = a$ 연속

1) $x = a$ 에서 극한.

2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재.

3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

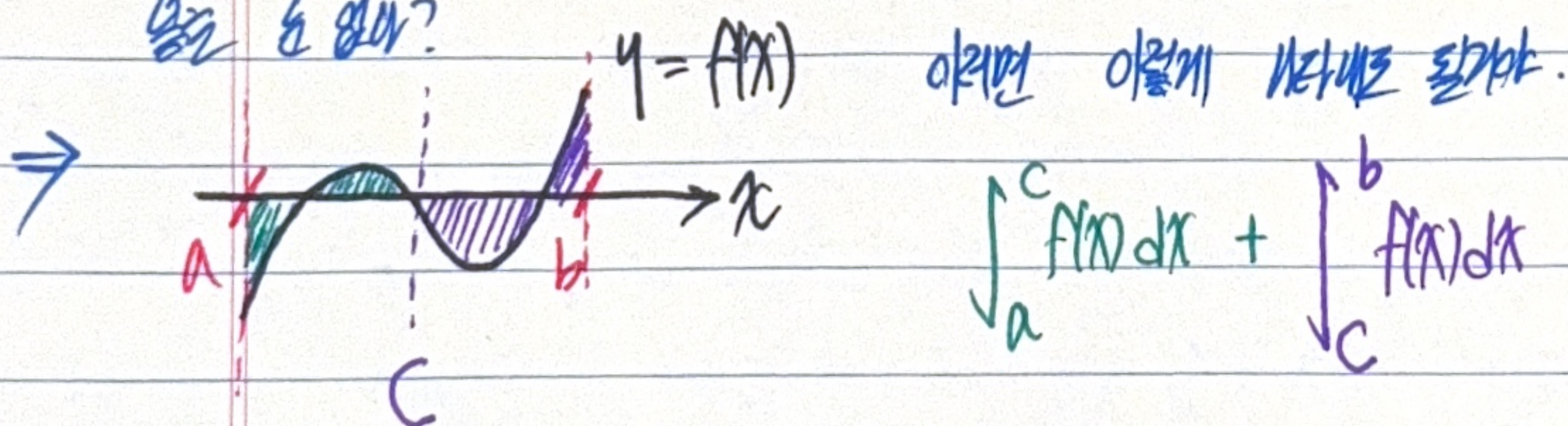
① 다른 구간에서 연속한 함수.

연속한 한 구간에서 a 에서 b 까지 적분 가능.

② a 에서 b 까지. 즉 구간 끝 끝을 다룬다.

아래 구간을 해보면 구간 C 라는 구간

구간 C 가 있다?



$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \dots \text{정리할 수 있다.}$$

Def 2) 1) $\int_a^a f(x) dx = 0$: 구간 시작 끝 = 0.

2) when $a > b$ $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$: 구간 뒤집으면 부호 바뀐다.

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx = \cancel{\int_a^b f(x) dx} - [F(x)]_b^a$$

$$= - [F(a) - F(b)] = + F(b) - F(a)$$